

基础版 · 接线表（树莓派接线 + 元件接线）

 **本文件由代码生成，请勿手工编辑** —— 下次生成会覆盖。

生成器：`python3 basic/tools/wire_docs.py --generate`（校验：`--check`）

事实来源：`basic/pins.py`（引脚映射）、`basic/dht11read.py`（驱动默认值与量程）、`basic/wire_spec.py`（接线事实）

基础版版本：1.0.0

这一份只有两张表：先看树莓派这头要动哪几个脚，再看元件那头的每个针脚插到哪。

实测命令与"读不到数怎么查"见 `../README.md` 第 5 节；

历史细节文档（40-pin 全表 / 万用表逐项验证 / 线色自查卡）在 `_旧文档存档/`，需要时再看。

1. 树莓派接线（本基础版要用到的脚）

本基础版只动 **3 个脚**（其余全空闲）：

脚 1 = 3.3V、脚 6 = GND、脚 7 = DATA。

物理脚	BCM	信号	接到哪（元件丝印）	建议线色	关键提醒
1	—	供电	VCC（元件丝印）	红	必须 3.3V ；不要接 5V（物理脚 2/4）——数据电平会被拉到 5V，伤 GPIO
6	—	地	GND（元件丝印）	黑	任意一个 GND 脚都行（脚 6/9/14/20/25/30/34/39）； 必须共地
7	GPIO4	数据	DATA（元件丝印）	黄	单总线数据线（双向）；裸四针传感器必须外接 4.7kΩ~10kΩ 上拉到 3.3V

 **插线看物理脚号、写代码看 BCM 编号** —— 两者**不是**偏移关系（GPIO4 = 物理脚 7，但 GPIO27 = 物理脚 13）。

脚 7 的邻居脚 6 是 **GND**，**插错一格就会把数据线接成地。**

2. 元件接线（DHT11 温湿度模块这头）

先认丝印：三针模块通常是 `VCC / DATA / GND`（或 `+ / OUT / -`）；

裸四针传感器没有上拉电阻，第 2 行那个 4.7kΩ~10kΩ 电阻必须自己接。

元件针脚（丝印）	信号	接到树莓派（物理脚）	BCM	关键提醒
VCC / + / VDD	3.3V	1/17	—	绝不要接 5V （脚 2/4）：5V 会把数据电平一起拉高，伤 GPIO
DATA / OUT / S	DATA	7	GPIO4	单总线（双向）；裸四针必须外接 4.7kΩ~10kΩ 上拉到 3.3V
GND / -	GND	6/9/14/20/25/30/34/39	—	任意一个地脚都行（推荐脚 6）； 必须共地

三根线之外不要多接：DHT11 没有其它针脚；接错电源（3.3V ↔ 5V）是最常见的烧件原因，接线前请断电（带电插拔是烧 GPIO 的头号原因）。

3. 三分钟接完

- 1. **断电**，按第 1 节挑好三个脚（脚 1 / 脚 6 / 脚 7）；
- 2. 按第 2 节把元件的三个针脚分别插到对应脚（红=3.3V、黑=GND、黄=DATA）；
- 3. 裸四针传感器：在 DATA 与 3.3V 之间接 4.7kΩ~10kΩ 电阻；
- 4. 上电后验收：

python3 tools/diag_dht_line.py （三态电平） → python3 run.py （真实读数 + 动态曲线）。

4. 参数速查（都来自代码）

项	值	出处
默认采样周期	3 秒（硬件要求 ≥2 秒）	basic/wire_spec.py （与驱动常量同源）
温度量程	0 ~ 50 °C	basic/dht11read.py
湿度量程	20 ~ 90 %	basic/dht11read.py
供电 / 电流	3.3V V，约 (0.5, 2.5) mA	basic/wire_spec.py
数据存哪	basic/data/dht11_日期_时刻.csv （一次运行一个文件）	basic/store.py 的 default_csv_path()
CSV 表头	index,timestamp,temperature_c,humidity_percent,status,note	basic/model.py 的 CSV_HEADER
读失败怎么写	温度/湿度字段 留空 、status=fail、note 写原因（ 绝不写 0 ）	basic/model.py 的 Reading.to_csv_row()

5. 导出 PDF（打印带上机用）

```
node scripts/md2pdf.cjs --in basic/hardware/接线表.md --out basic/hardware/接线表.pdf --title "基础版 · 接线表（树莓派接线 + 元件接线）"
python3 basic/tools/wire_docs.py --generate      # 让生成器知道 PDF 是哪一版（--check 会比对）
```